

Gagnasöfn og SQL

Hjálmtyr Hafsteinsson
Tölvunarfræði HÍ



HJÁLMTÝR HAFSTEINSSON

1

Efni námskeiðs

- Almennt um gagnasafnskerfi
- SQLite gagnasafnskerfið
- Einfaldar SQL fyrirspurnir
- Meðhöndlun gagna
- Samsöfnun (*aggregates*), hópun (*group by*)
- Töfluskilgreiningar, skorður (*constraints*)



25.3.2026

2

2

Gagnasafnskerfi

- Gagnasafn er safn gagna á skipulögðu formi
- Gríðarlega útbreidd notkun:
 - Fjármálagögn banka
 - Birgðabókhald verslana
 - Facebook, X, Amazon, ...
 - ...
- Nær öll vefsetur byggja á gagnasafnskerfum
 - Vefsíður "búnar til" upp úr gagnasafni

25.3.2026

3

3

Eiginleikar gagnasafnskerfa

- Kostir:
 - Geyma gögn á öruggan hátt
 - Hraðvirk leitun að gögnum
 - Auðvelt að vinna með gögnin
 - Gögn geymd á skipulögðu formi
- Gallar:
 - Flókin og dýr hugbúnaður
 - Henta ekki fyrir lítið gagnamagn
 - Gögn geymd á skipulögðu formi

25.3.2026

4

4

Venslagagnasöfn

- Byggir á stærðfræðihugtakinu vensl (*relation*)
Dæmi um tvístæð (*binary*) vensl:
 $\{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 4), (2, 4), \dots\}$
Þetta eru venslin: " $x < y$ "

Annað dæmi:
 $\{(Jón, 895-4321), (Gunn, 555-1234), \dots\}$
Þetta eru venslin: " x hefur símanúmer y "



Hvert stak
kallast tvennd

25.3.2026

5

5

Grunnmengi (*domain*)

- Hvert stak í tvennd (eða n -d) kemur úr mengi
 - Í venslunum $\{(1, 2), (1, 3), \dots\}$
 - Bæði stökin koma úr mengi jákvæðra heiltalna
 - Í venslunum $\{(Jón, 895-4321), \dots\}$
 - Fyrri stakið úr mengi mannanafn (eða einhverjum hóp)
 - Seinna stakið úr mengi löglegra símanúmera
- Aðeins stök úr menginu geta verið í þessu sæti



Kallast formengi
(*domain*) staksins

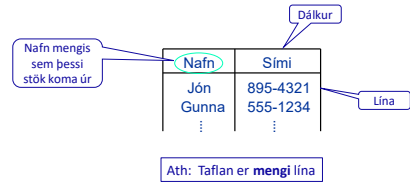
25.3.2026

6

6

Töflur og vensl

- Vensl eru oft táknuð sem töflur



7

Hönnun gagnasafna

- Gögn eru annað hvort upplýsingar um hlut eða upplýsingar um tengingar hluta
 - Hvorutveggja geymt sem vensl (töflur)



8

Kostir venslalíkansins

- Einfalt gagnsætt líkan
 - Allt er töflur!
- Traustar stærðfræðilegar undirstöður
 - Venslareikningur, mengi
- Passar oftast vel við raunveruleg gögn
- Hraðvirkar útfærslur
 - Nær öll gagnasafnskerfi í dag

9

SQLite



- Frítt einfalt venslagagnasafnskerfi
 - Hefur nær allar SQL skipanir
 - Mjög auðvelt í uppsetningu
 - Innan við 1MB að stærð!
- Notað mjög víða
 - Innbyggð í Chrome, Firefox, iPhone iOS, Android, Photoshop, iTunes, ...

10

SQLite

- Heimasíða þess:
<http://www.sqlite.org>
- Náið í SQLite og sýnisgagnasafn: <https://hjalmtyr.github.io/SQL1/>
 - Gagnasafnsskráin [sumarhus.db](#):
 - felagar** upplýsingar um félagsmenn
 - sumarhus** upplýsingar um sumarhús
 - leigur** upplýsingar um leigur

Töflur með upplýsingum um útteigu á sumarhúsum

11

SQLite skipanaskel

- Við munum nota SQLite mest í gegnum skipanaskel
 - Leyfir okkur að einbeita okkur að SQL
 - Öll stærri gagnasafnskerfi hafa þannig viðmót
 - Allir "alvöru" notendur gagnasafnskerfa nota skipanalinuviðmót!
- Það eru til grafísk viðmót (*GUI*) fyrir SQLite
 - Listi af þeim er á heimasíðu námskeiðs
 - Þau gefa betri yfirsýn yfir gagnasafn með mörgum töflum

12

Verkefni

- Ná í SQLite og sýnisgagnasafn
 - Windows: tvær skrá – MacOS: aðeins gagnasafnsskrá
 - Vista í nýju skráarsafni (t.d. `D:\SQL`)
- Keyra `sqlite3.exe` (eða `sqlite3`)
- Opna sýnisgagnasafn:
 - Nota SQLite skipunina:
`.open sumarhus.db`
- Prófa nokkrar feitlettraðar skipanir á blaðinu

Pau sem lenda í vandræðum hér ættu að prófa sqliteonline.com
Það er vefvörðun, engin uppsetning, sumt auðveldara, annað flókara

Hét upphaflega SEQUEL (Structured English Query Language), en var breytt í SQL vegna áreksurs við vörumerki bresks flugvélaframleiðanda

SQL fyrirspurnarmálið

- SQL hannað hjá IBM í kringum 1972
- Byggir á fræðilegu líkani fyrir vensl
- Inniheldur margar gerðir skipana
 - Ein aðalskipun: **SELECT**
 - Aðrar skipanir vinna með töflur og gögn:
 - Búa til, breyta og eyða töflum
 - Setja inn, breyta og eyða gögnum
 - Breyta skipulagi gagnanna

SQL fyrirspurnir

- SQL fyrirspurnir segja hvaða gögn við viljum, ekki hvernig þau eru fundin
 - Skipunin skilgreinir **mengi** gagnanna sem við viljum fá

Hvað viltu?

"Ég ætla að fá 12" ítalskan BMT í hvítu braudi með öllu grænmeti nema jalapeno"

Hvernig á að fá það?

"Taktu hvítt brauð, skerðu það, náðu síðan í salami, pepperoni og skinku, ..."

Sambærilegt við $\{x \mid P(x)\}$

select nafn from felagar;

Dálkur í töflunni

Taflan heitir felagar

Muna eftir semikomu

Fyrirspurnir

- Getum fengið fleiri dálka

select nafn, inng_ar from felagar;

Teljum upp dálkanöfn

Fyrirspurnir í SQLite

- Útkoman í skipanalínunni er ekki sérlega flott:

Gunnar | 2017
Erla | 1994
...

- Getum látið SQLite setja úttakið í dálka með nöfnum dálkana:

.mode column

Ath: Skipanir til SQLite byrja á **punkti** og enda **ekki** á semikomu

Fyrirspurnir

- Getum fengið alla dálka með *

```
select * from felagar;
```

Ekki ráðlegt að nota * í raunverulegri notkun. Vítum þá ekki hversu marga dálka við fáum. Töflur breytast gjarnan yfir tíma.



Röð úttaks

- Úttakið kemur í "einhverri röð"
 - Líklega eftir því hvenær gögnin voru sett inn
- Línurnar eru stök í **mengi**
 - Stök í mengi hafa enga sérstaka röð
- Til að raða úttakinu notum við **order by**:

```
select nafn, innng_ar from felagar  
order by innng_ar;
```



Röð úttaks

- Hægt að raða eftir mörgum dálkum

```
select nafn, innng_ar from felagar  
order by innng_ar, nafn;
```

Hér er raðað fyrst eftir **innng_ar** í hækkandi röð og síðan í stafrófsröð eftir nafni innan hvers árs



Röð úttaks

- Sjálfgefið er að raðað sé í hækkandi röð
 - Getum raðað í lækkandi röð með **desc**

```
select nafn, stig from felagar  
order by stig desc;
```

Hér koma hæstu stigin fyrst

desc er stytting á orðinu "descending"
Hægt að nota **asc** fyrir hækkandi röð



Margir röðunardálkar

- **desc** (eða **asc**) á aðeins við dálkinn sem það stendur við

```
select nafn, stig, innng_ar from felagar  
order by stig desc, innng_ar;
```

Hæstu stig fyrst og síðan í hækkandi röð eftir inngönguári ef stig þau sömu



Takmarka fjölda lína

- Stundum viljum við ekki fá allar línur
 - Getum takmarkað fjöldann með **limit**

```
select nafn, stig from felagar  
order by stig desc  
limit 3;
```

Áth: Línuskipting breytir engu

Sýnir þá þrjá félaga sem hafa flest stig

Áth: Ekkert vit í að nota **limit** nema með **order by**



Sleppa línunum

- Stundum viljum við ekki fyrstu 3 línurnar, heldur næstu 3
 - Bætum þá `offset` við `limit`

```
select nafn, stig from felagar
order by stig desc
limit 3 offset 3;
```

offset x sleppir
x fyrstu línunum

Sýnir þá þrjá félaga sem eru í fjórða,
fimmta og sjötta sæti yfir flest stig

25.3.2026

25

Æfingar

- Sýna sumarhús í hækkandi röð eftir fjölda rúma og lækkandi röð eftir stærð
- Sýna upplýsingar um stærsta sumarhúsið
- Sýna nöfn og inngönguár þriggja nýjustu félagsmannanna
- Sýna dagsetningu næstnýjustu leigunnar

25.3.2026

26

Velja út línur

- Notum skilyrði í `where`-hluta

```
select nafn, stig from felagar
where stig > 400;
```

Sýnir nafn og stig þeirra sem hafa fleiri en 400 stig

```
select * from felagar
where nafn='Gunnar';
```

Sýnir alla dálka þeirra sem heita Gunnar

25.3.2026

27

Velja út línur

- Fleiri dæmi:

```
select * from felagar
where nafn != 'Gunnar';
```

Ath.: Notum einfaldar
gæsalappir fyrir strengi

```
select * from felagar
where inng_ar > 2008;
```

Allir sem gerðust félagar eftir Hrun

25.3.2026

28

Flóknari skilyrði

- Sameinum skilyrði með `and` og `or`

```
select * from felagar
where stig >= 200 and stig <= 400;
```

Allir með stig á bilinu 200 til 400

```
select * from felagar
where stig between 200 and 400;
```

Jafngild skipuninni að ofan, en sjaldan notað, því ekki
augljóst hvort gildin 200 og 400 séu með eða ekki

25.3.2026

29

Flóknari skilyrði

- Hægt að nota útreikning í skilyrðum

```
select * from felagar
where stig > 300
and 2026-inng_ar > 10;
```

(SQLite er hægt að fá núverandi ártal með
`strftime('%Y', 'now')`)

Dálitið mismunandi milli gagnasafnskerfa
hvernig núverandi dagsetning er fengin

25.3.2026

30

Möguleg vandamál

- Finna þá félaga með fleiri en 400 stig sem gengu í félagið 2016 eða 2017

```
select * from felagar
  where innng_ar = 2016
        or innng_ar = 2017
        and stig >= 400;
```

Úttak:

48	Gunnar	107	450	2017
64	Helga	112	55	2016

en Helga er aðeins með 55 stig!

25.3.2026

31

31

Hvert er vandamálið?

- Virkin **and** hefur hærri forgang en **or**
 - þurfum að nota sviga til að fá rétta útkomu

```
select * from felagar
  where (innng_ar = 2016
        or innng_ar = 2017)
        and stig >= 400;
```

Þetta er svipað og í segðinni $5 - 2 \times 3$
Útkoman er $5 - 6 = -1$, en ekki $3 \times 3 = 9$

25.3.2026

32

32

Æfingar

- Sýna sumarhús með fleiri en 6 rúm
- Sýna leigur á árinu 2025
- Sýna alla félaga í Reykjavík eða Kópavogi sem hafa minna en 200 stig
- Sýna þann féлага sem býr utan Reykjavíkur sem hefur mestan fjölda stiga

25.3.2026

33

33

Reglulegar segðir (regular expressions)

- Hægt að nota **algildisstafi** (wildcards)
 - Notum þá með orðinu **like**

```
select * from sumarhus
  where stadur like 'Husaf%';
```

Táknið % passar á móti
0 eða fleiri stöfum

Sýnir öll sumarhús með staðsetningu sem byrjar á 'Husaf'

25.3.2026

34

34

Reglulegar segðir

- Annað dæmi:

```
select * from felagar
  where nafn like '%i%';
```

Sýnir alla félaga með nöfn sem innihalda stafinn i.

- Hvað með?

```
select * from felagar
  where nafn like '%';
```

25.3.2026

35

35

Reglulegar segðir

- Táknið **_** passar við nákvæmlega einn staf

```
select * from felagar
  where nafn like '____';
```

Sýnir alla félaga með 4ra stafa nöfn

4 _ tákn

- Finna nöfn með 5 eða fleiri stafi:

```
select * from felagar
  where nafn like '_____%';
```

5 _ tákn

25.3.2026

36

36

Reglulegar segðir

- Viljum finna félaga með nöfn sem eru 4 stafir eða styttri
 - Ein leið:

```
select * from felagar
where nafn like '____' or
      nafn like '____' or
      ...;
```
 - Betri leið:

```
select * from felagar
where nafn not like '____%';
```

25.3.2026

37

37

Hástafir/lágstafir í like

- Sjálfgefið er að like geri ekki greinarmun á hástöfum og lágstöfum
 - Hægt að breyta því:

```
pragma case_sensitive_like = on;
```
 - Þá skilar þessi skipun engri niðurstöðu:

```
select * from felagar
where nafn like 'gunnar';
```

pragma er óstöðluð skipun, sem hægt er að nota til að breyta hegðun SQLite á ýmsa vegu

25.3.2026

38

38

Æfingar

- Sýnið öll sumarhús með textann "vatn" í nafninu
- Sýnið allar leigur í júlí, óháð ári
- Sýnið alla félagsmenn með nafn sem endar á "a" og hafa meira en 200 stig

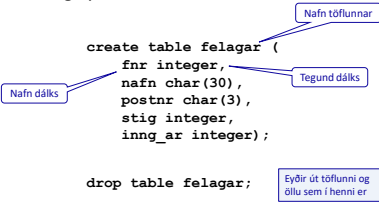
25.3.2026

39

39

Aðrar skipanir í SQL

- Að búa til og eyða töflum



25.3.2026

40

40

Aðrar skipanir í SQL

- Setja inn gögn

```
insert into felagar
(fnr, nafn, postnr, stig, inng_ar)
values (55, 'Axel', '108', 50, 2026);
```

Má sleppa því að telja upp dálkana ef öll gildi til staðar

Ef ekki er sett gildi í einhvern dálk þá verður hann tómur (þ.e. NULL)

25.3.2026

41

41

Aðrar skipanir í SQL

- Eyða gögnum

```
delete from felagar
where fnr = 55;
```

Eyðir út öllum línunum sem uppfylla skilyrðið

- Ef skilyrðið vantar ... þá er öllum línunum eytt!

```
delete from felagar;
```

25.3.2026

42

42

Aðrar skipanir í SQL

- Breyta gögnum

```
update felagar
  set postnr = '101'
  where fnr = 31;
```

Breytir öllum línum sem uppfylla skilyrðið

```
update felagar
  set stig = stig - 50
  where nafn = 'Rakel';
```

Lækkar stigin hjá Rakel um 50

43

Æfingar

- Hækkið stigin hjá öllum félagsmönnum um 50
- Búið til töfluna **tilraun** með dálkunum **a** (heiltala) og **b** (10 stafa texti)
 - Setjið eina línu inni töfluna **tilraun**
 - Skoðið töfluna með **select**
 - Eyðið töflunni

44

Innflutningur gagna

- Gagnasafnskerfi hafa líka sérstakar skipanir til að hlaða inn gögnum
 - Mismunandi skipanir milli kerfa, ekki hluti af SQL
 - Gögn oftast á CSV-formi (*Comma Separated Values*)
 - Aðskilnaðartákn geta verið: , ; : | TAB
 - Nú að verða algengara að nota XML (eða JSON)
 - Oftast hraðvirkara en að nota margar **insert**-skipanir

45

Gagnainnflutningur í skipanalínu SQLite

- SQLite hefur skipunina **.import** til að lesa gögn inni töflu

```
.import gogn.csv felagar
```

Nafn á skrá Nafn á töflu

Skráin þarf að nota rétt aðskilnaðartákn (|)

- Hægt að breyta því með skipuninni **.separator**

```
.separator ;
```

Hér eftir er búið við aðskilnaðartákninu ; í innlesnum skráum

46

Gagnaútflutningur í SQLite

- Notum **select**-skipun til að búa til gagnaskrá á CSV-formi

Stilla úttak úr **select**

Úttak í skrá

Úttak aftur á skjáinn

```
.headers off
.mode list
.separator |
.output felagar.csv
select * from felagar;
.output
```

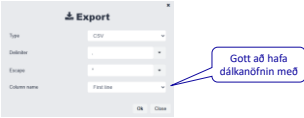
Ýmsir fleiri möguleikar í .mode-skipuninni:

- .mode column
- .mode table
- .mode csv
- .mode box

47

Útflutningur í sqliteonline.com

- Flytjum út útkomu SQL fyrirspurnar
 - Smella á útflutningshnapp  neðst í úttakssvæðinu
 - Þá hægt að velja á milli XLSX, CSV, XML og JSON
 - Ef CSV er valið þá hægt að velja á milli ýmissa möguleika



48

Innflutningur í sqliteonline.com

- Aðeins hægt að flytja gögn inn í nýja töflu
 - Ef taflan er til fyrir þá kemur villa
- Smella á diskhnappinn  efst og velja *Import*



Velja hér "First line" til að fá dálkanöfn úr skránni

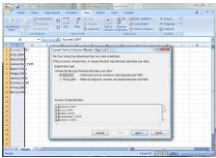
25.3.2026

49

49

Gögn úr SQLite

- Opnið skrána **felagar.csv** í Excel
 - Fara í "Data" valmynd
 - Velja fyrsta dálk skjalsins og smella á "Text to Columns"
 - Velja svo "Delimited"
 - og svo táknið "|"



25.3.2026

50

50

Skipanaskrár í SQLite

- Algengt að búnar séu til skrár með SQL skipunum til að skilgreina töflur
- Skipunin **.read** í SQLite les og framkvæmir slíka skrá

```
.read sumarhus.sql
```

Sjá þessa skrá á <https://hjalmtyr.github.io/SQLite/>

Í sqliteonline.com er smellið á diskhnappinn og valið "Import"

25.3.2026

51

51

Skipanaskrá í SQLite

- Skipunin **.dump** skrifar allt gagnasafnið út
 - Til að skrifa það í skipanaskrá þarf að nota **.output**
- Einnig hægt að skrifa út einstakar töflur:

```
.output sumarhus1.sql
.dump
.output
```

```
.dump felagar
```

Ekki svo auðvelt að gera þetta í sqliteonline.com

25.3.2026

52

52

Aðfingar

- Náði í skipanaskrána **countries.sql**
- Lesið hana inn í SQLite
- Skoðið nýju töfluna **countries**
- Setjið innihald töflunnar í CSV-skrá
- Flytjið CSV-skrána inn í Excel
- Tæmið töfluna **countries** (með **delete**)
- Hlaðið inn í hana úr CSV-skránni

Eyðið töflunni með **drop table** í sqliteonline.com

25.3.2026

53

53

Samsöfnun gagna (*aggregates*)

- Viljum stundum finna heildarupplýsingar um gögn
- ```
select avg(stig)
 from felagar;
```
- Getum fengið meðaltal yfir hluta gagnanna:
- ```
select avg(stig) from felagar
  where innng_ar < 2010;
```

25.3.2026

54

54

Samsöfnun gagna

- Summa yfir dálk

```
select sum(stig) from felagar;
```

- Hágildi og lággildi

```
select max(stig) from felagar
where postnr < '170';
```

```
select min(inng_ar) from felagar;
```

25.3.2026

55

55

Samsöfnun gagna

- Telja allar línur

```
select count(*) from felagar;
```

- Telja gildi í dálki

```
select count(inng_ar) from felagar;
```

- Telja ólík gildi í dálki

```
select count(distinct inng_ar)
from felagar;
```

25.3.2026

56

56

Hópun gagna (group by)

- Viljum finna meðalfjölda stiga eftir póstnúmeri
 - Gætum gert nokkrar fyrirspurnir:

```
select avg(stig) from felagar
where postnr = '101';
```

og síðan eins fyrir '107', '110', o.s.frv.

- Betra að búa til hópa með **group by** og finna meðaltal innan hvers hóps

```
select postnr, avg(stig) from felagar
group by postnr;
```

25.3.2026

57

57

Reglur um hópun

- Aðeins hægt að sýna dálka sem koma fyrir í **group by**-hlutanum

```
select postnr, nafn, avg(stig) from felagar
group by postnr;
```

Hvaða gildi ætti nafn að hafa fyrir tiltekið póstnúmer?

Þetta er reyndar leyft í SQLite!
Hver er útkoman?

25.3.2026

58

58

Reglur um hópun

- Má nota fleiri en einn dálk í **group by**
 - Þá er hópað á alla dálkana

```
select postnr, inng_ar, avg(stig)
from felagar
group by postnr, inng_ar;
```

Fyrir hver ólíkt gildi á (póstnúmer, inngönguár)
er fundinn meðalstigafjöldi félaga með þau gildi

25.3.2026

59

59

Hópun og röðun

- Oft er úttakið í röð eftir hópunum

```
select postnr, avg(stig) from felagar
group by postnr;
```

Gefur úttak í röð eftir póstnúmerum

- Þetta fer eftir útfærslu

- Til að vera viss um röðun þarf að nota **order by**

```
select postnr, avg(stig) from felagar
group by postnr
order by postnr desc;
```

25.3.2026

60

60

Velja úr hópa

- Viljum ekki alltaf sýna alla hópa
 - Veljum línur **inní hópa** með **where**
 - Veljum hópa **til að sýna** með **having**

```
select postnr, avg(stig) from felagar
group by postnr
having postnr < '170';
```

Meðalfjöldi stiga eftir póstnúmeri í Reykjavík



25.3.2026

61

61

Velja úr hópa

- Getum valið hópa með flóknari skilyrðum
Finna meðalfjölda stiga eftir póstnúmerum í Reykjavík með a.m.k. tvo félaga

```
select postnr, avg(stig) from felagar
where postnr < '170'
group by postnr
having count(*) >= 2;
```

Velur línur inn í hópana

Velur hópa til birtingar



25.3.2026

62

62

Æfingar

- Sýna heildarfjölda daga í útleigu fyrir hvert sumarhús
- Sýna fjölda leiga eftir dagafjölda (þ.e. helgar- eða vikuleiga)
- Sýna meðalfjölda stiga eftir inngönguári, ef fleiri en einn á því ári



25.3.2026

63

63

Form **select** skipunar hingað til

```
SELECT <dálkar eða útreikningur>
FROM <tafla>
WHERE <skilyrði>
GROUP BY <dálkar>
HAVING <skilyrði>
ORDER BY <dálkar>
LIMIT <tala> OFFSET <tala>;
```



25.3.2026

64

64

Almennt form **select** skipunar

```
-- WITH (recursive) with_query [, ...]
SELECT ( ALL | DISTINCT ) ON ( expression [, ...] ) [ ]
    * expression [ AS output_name [, ...] ]
    [ FROM from_name [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY expression [, ...] ]
    [ ORDER BY expression AS ( window_definition ) [, ...] ]
    [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
    [ PARTITION BY expression [, ...] ]
    [ ORDER BY expression [ ASC | DESC ] USING operator ] [ HOLDAS ( FIRST | LAST ) ] [, ...] ]
    [ LIMIT [ count ] offset ]
    [ OFFSET state [ ROW | ROWS ] ]
    [ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] [ ROW | ROWS ] ONLY ]
    [ FOR { UPDATE | SHARE } [ OF table_name [, ...] ] [ MODE { } | NOWAIT } [, ...] ]

where from_name can be one of:
[ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ]
[ join_name ] [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ]
with_query_name [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ]
function_name ( argument [, ...] ) [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) column_definition [, ...] ] ]
function_name ( argument [, ...] ) AS ( column_definition [, ...] )
from_name [ bracketed ] join_type from_name [ ON join_condition ] USING ( join_column [, ...] )

and with_query is:
with_query_name [ ( column_name [, ...] ) AS ( select ) ]
TABLE [ ( table_name [ * ] [ AS ] with_query_name ) ]
```



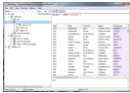
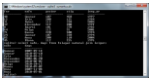
25.3.2026

65

65

Önnur SQLite viðmót

- Skipanaskelin er einföld og þægileg
 - en þarf að muna skipanir
 - erfiðara að fá yfirlit yfir gagnasafnið
- Grafísk/vafra viðmót
 - líkari venjulegum forritum
 - en óstöðluð og hafa mismunandi möguleika



25.3.2026

66

66

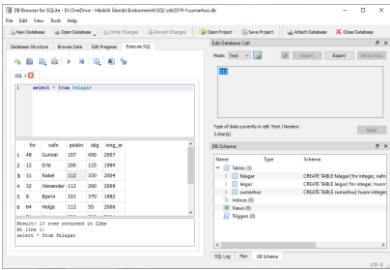
DB Browser for SQLite

- Opinn og frír hugbúnaður
- Til fyrir Windows, Mac, Linux, FreeBSD
- Nokkuð örar uppfærslur
- Margvíslegir eiginleikar:
 - Innflutningur/útflutningur gagna
 - Gandálfar (*wizards*) til að búa til töflur og fleira
 - Auðvelt að breyta stillingum gagnasafns
 - Hægt að sjá lista yfir allar framkvæmdar SQL skipanir

25.3.2026

67

67



25.3.2026

68

68

sqliteonline.com

- SQLite í vafra
- Þægilegt viðmót til að vinna með SQLite gagnasöfn
- Ágætt til að æfa SQL
- En nú þarf að borga fyrir fulla virkni
 - Frí útgáfa hefur takmarkaðan tengitíma

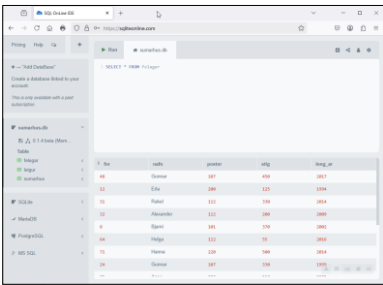
Önnur einfaldari vefviðmót á SQLite:

- SQLite Viewer
- Sqlme - SQLite Playground

25.3.2026

69

69



25.3.2026

70

70

NULL gildi

- SQL leyfir dálkum að hafa sérstök **NULL** gildi
 - Ef gildið er óþekkt, t.d. fæðingardagur
 - Ef gildið á ekki við, t.d. nafn á maka
- Merkingin er að gildi vanti
 - Fáum þau ef gildi vantar í *insert*-skipun:

```
insert into felagar (fnr, nafn, innng_ar)
values (66, 'Helgi', 2026);
```

25.3.2026

71

71

NULL gildi í SQLite

- SQLite sýnir tóman streng fyrir **NULL** gildi

66|Helgi|||2026

Úttoma úr *select*-skipun
eftir síðustu innsetningu

- Hægt að sýna **NULL** gildi:

.nullvalue NULL

Texti sem við ákveðum

sqliteonline.com sýnir
textann NULL í öðrum lit

25.3.2026

72

72

66	Helgi	NULL	NULL	2026
----	-------	------	------	------

Samanburður með NULL

- Allar aðgerðir þar sem annað gildið er **NULL** gefa gildið **NULL**
 - Ef x er **NULL** þá er gildið á $(x + 3)$ líka **NULL**
- Í samanburði þar sem annað gildið er **NULL** verður útkoman sanngildið **Óþekkt**
 - Höfum sanngildin **Satt** og **Ósatt**, nú eru þrjú sanngildi

25.3.2026

73

73

Sanngildið Óþekkt

- Nú þurfa rökaðgerðirnar AND, OR og NOT að ráða við gildið **Óþekkt**
 - Helstu breytingar:

Satt AND Óþekkt	gefur Óþekkt
Ósatt AND Óþekkt	gefur Ósatt
Ósatt OR Óþekkt	gefur Óþekkt
Satt OR Óþekkt	gefur Satt
NOT Óþekkt	gefur Óþekkt

25.3.2026

74

74

NULL í select skipunum

- select** skilar öllum þeim línum þar sem skilyrðið í **where**-hluta er **Satt**
- Hvað með þegar skilyrðið er **Óþekkt**?
 - Sú lína er ekki með (þ.e. eins og gildið væri **Ósatt**)

```
select * from felagar
where stig < 200;
```

Skilar ekki línu sem hefur **NULL** í stig

25.3.2026

75

75

Dæmi um NULL

```
select * from felagar
where stig = 200 or stig != 200;
```

Þetta ættu að vera allir, en fáum samt ekki þá sem hafa **NULL** í stig

```
select * from felagar
where 0*stig = 0;
```

Ef stig er **NULL** þá hefur $0*stig$ gildið **NULL**, sem er ekki = 0

25.3.2026

76

76

Að finna NULL gildi

- Hvernig finnum við hvort lína hafi gildið **NULL** í dálki?

```
select * from felagar
where stig = NULL;
```

Þetta virkar ekki!

Ef annað gildið í samanburði hefur gildið **NULL** þá er útkoman **Óþekkt**, ekki **Satt**

```
select * from felagar
where stig is NULL;
```

Sérstakur samanburður sem skilar **Satt** eða **Ósatt**

25.3.2026

77

77

Töfluskilgreiningar og NULL

- Leyfum ekki sumum dálkum að vera **NULL**
 - Látum vita af því í skilgreiningu töflunnar

```
create table felagar (
  fnr integer not NULL,
  nafn char(30) not NULL,
  postnr char(3),
  stig integer,
  innng_ar integer);
```

Ráðum því sjálf hvaða dálkar mega ekki vera **NULL**

25.3.2026

78

78

Æfingar

- Setjið línu inn í töfluna **felagar** með engum stigum.
 - Sýnið félaga í röð eftir stigum. Koma **NULL** með?
 - Finnið meðalfjölda stiga hjá félagsmönnum. Er **NULL** gildið með?
- Breytið skilgreiningu töflunnar **sumarhus** þannig að **fermetrar** megi ekki vera **NULL**
 - Reynið síðan að setja inn **NULL** þar



25.3.2026

79

79

Heilleiki gagna (data integrity)

- Mjög mikilvægt að gögn í gagnasafninu séu rétt
 - Erfitt að eiga við gölluð gögn í gagnasafninu
 - Gefa rangar niðurstöður
 - Erfitt að finna og leiðrétta á öllum stöðum
 - Betra að koma í veg fyrir að röng/gölluð gögn fari inní safnið í upphafi
 - Staðreyna inntak, t.d. vartöluprófa kennitölur í inntaki
 - Nota skorður (constraints) á töflur

Reyndar er Hagstofan hætt með vartölur



25.3.2026

80

80

Lyklar (keys)

- Lykill er **dálkur** (eða safn dálka) sem **ákvarðar línu einkvæmt**
 - Í töflunni **felagar**:
 - postnr** er ekki lykill (margar línur með sama gildi)
 - nafn** er ekki lykill (margir geta heitið sama nafni)
 - fnr** er lykill (við búum dálkinn til þannig!)
- Ræðst af eðli gagnanna hvort dálkur sé lykill
 - Er kennitala lykill?
 - Hvað með Gervimaður útlönd (010130-7789)?



25.3.2026

81

81

Samsettir lyklar

- Í töflum fyrir tengsl á milli hluta eru lyklar oft samsettir úr lykllum hlutanna
 - Lykill í **leigur** er samsettur úr **fnr**, **husnr** og **dags**
 - Ekki nóg að vita bara **fnr** og **husnr**
- Þurfum sjálf að ákveða hvort tiltekin svið myndi lykil
 - Til dæmis, ef enginn má leigja bústað oftari en einu sinni þá er **{fnr, husnr}** lykill fyrir **leigur**



25.3.2026

82

82

Aðallykill (primary key)

- Getum látið gagnasafnskerfið vita um lykla í skilgreiningu töflunnar

```
create table felagar (  
  fnr integer primary key,  
  ...  
);
```

Hver tafla getur aðeins haft einn **primary key**

```
create table leigur (  
  ...  
  primary key (fnr, husnr, dags));
```



25.3.2026

83

83

Skorður (constraints)

- Skilgreining á aðallykli er dæmi um skorðu
 - Aðrar skorður:
 - unique** – segir að dálkurinn sé einkvæmur
 - not null** – segir að dálkurinn verði að hafa gildi
 - default** – gefur sjálfgefið gildi á dálkinn
 - check (skilyrði)** – tryggir að **skilyrði** sé uppfyllt



25.3.2026

84

84

Dæmi um skorður



```
create table felagar(  
  fnr integer primary key not null,  
  nafn char(30) not null,  
  postnr char(3),  
  stig integer default 0,  
  innq_ar integer check(innq_ar > 1900),  
  constraint pnr_check(postnr>'100'  
                      and postnr<='999')  
);
```

Annotations:

- Adalylkill (points to `fnr`)
- Sjálfgefið gildi (points to `default 0`)
- Almenn skorða (points to `innq_ar`)
- Skorða með nafni (points to `pnr_check`)

25.3.2026

85

Hvað næst?



- Framhaldsnámskeið hjá EHÍ: SQL fyrirspurnarmálið
 - Töflutengingar (*join*)
 - Undirfyrirspurnir (*subqueries*)
 - Notkun á mengjavirkjum (*set operators*)
 - Sýndartöflur, vísar, hönnun gagnasafna, ...
- Kennsluefni á Vefnum:
 - SQL kennsluefni á heimasíðu
 - Háskólanámskeið um Gagnasafnsfræði

25.3.2026

86